VETOR ENGENHARIA

Manual de instalação, operação e manutenção

Esteira de roletes motorizada ER-6 · 6 metros

Código do documento: MAN-ER6 · Revisão 2

Projeto de origem: PRJ060000

Leia este manual inteiro antes de instalar, operar ou fazer manutenção no equipamento.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

Sumário

Seção	Assunto	Página
1	Segurança	3
2	Descrição do equipamento e dados técnicos	4
3	Transporte, recebimento e armazenamento	5
4	Instalação mecânica	6
5	Instalação elétrica	7
6	Comissionamento e primeira partida	8
7	Operação	9
8	Manutenção preventiva: plano geral	10
8.2	Lubrificação	11
8.3	Tensão da corrente de transmissão	12
8.4	Substituição de roletes	13
9	Diagnóstico de falhas	14
10	Peças de reposição	15
11	Garantia e assistência	16

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

1. Segurança

A esteira ER-6 tem partes móveis expostas na região da transmissão por corrente e entre os roletes. Pontos de esmagamento existem em toda a extensão do transportador. Somente pessoas treinadas e autorizadas podem operar ou fazer manutenção no equipamento.

1.1 Regras obrigatórias

- Antes de qualquer manutenção, desligue a chave geral e aplique o bloqueio com cadeado e etiqueta conforme o procedimento interno PS-03.
- Nunca remova a proteção da corrente com o equipamento energizado.
- Não suba, não sente e não caminhe sobre os roletes, mesmo com a esteira parada.
- Use luvas, óculos de segurança e calçado com biqueira durante a manutenção.
- Mantenha cabelo preso e não use roupas largas, pulseiras ou anéis perto dos roletes.

1.2 Dispositivos de segurança

O equipamento possui dois botões de parada de emergência, um em cada extremidade, e uma proteção fixa sobre a transmissão. Os botões de emergência devem ser testados no início de cada turno. Se um botão não parar a esteira imediatamente, o equipamento não pode ser usado até o conserto.

A carga máxima não pode ser excedida. Sobrecarga provoca desgaste prematuro da corrente e dos rolamentos e pode causar a quebra de eixos.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

2. Descrição do equipamento e dados técnicos

A ER-6 é uma esteira de roletes motorizada para transporte horizontal de caixas e volumes com fundo plano e rígido. Os roletes são acionados por um motorredutor através de corrente simples, com transmissão rolete a rolete.

Item	Valor
Comprimento total	6.000 mm
Largura útil entre laterais	600 mm
Altura de trabalho	750 mm ± 50 mm (pés reguláveis)
Roletes	Ø 50 mm, tubo de aço zincado, eixo de 12 mm
Passo entre roletes	100 mm (60 roletes no total)
Carga máxima distribuída	80 kg por metro linear
Carga máxima por volume	40 kg
Velocidade de transporte	0,30 m/s
Motorredutor	1,1 kW, 4 polos, 380 V trifásico, redução 1:20
Transmissão	Corrente de rolos ASA 40 (passo 1/2"), simples
Distância entre centros dos pinhões (motor)	420 mm
Temperatura ambiente de operação	0 °C a 40 °C
Peso aproximado	310 kg

Volumes com fundo irregular, sacos ou peças menores que três passos de rolete (300 mm) não devem ser transportados, porque podem cair entre os roletes ou travar o fluxo.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

3. Transporte, recebimento e armazenamento

A esteira é enviada em dois módulos de 3 metros, cada um fixado sobre palete de madeira e protegido com filme plástico. Os pés reguláveis, as proteções e o painel elétrico seguem em caixa separada.

3.1 Recebimento

- Confira os volumes com a lista de embarque antes de assinar o canhoto da nota fiscal.
- Verifique se há amassados nas laterais ou roletes tortos. Registre qualquer dano com fotos no ato da entrega.
- Comunique avarias à Vetor Engenharia em até 48 horas após o recebimento.

3.2 Movimentação

Movimente os módulos somente com empilhadeira ou paleteira, pelo palete. Nunca levante o módulo pelos roletes ou pela proteção da corrente. Cada módulo pesa cerca de 150 kg.

3.3 Armazenamento

Se a instalação não for imediata, guarde os módulos em local coberto, seco e ventilado, longe de poeira e produtos químicos. Por mais de 3 meses parado, gire os roletes manualmente uma vez por mês e aplique óleo na corrente para evitar oxidação.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

4. Instalação mecânica

A base precisa ser plana, nivelada e capaz de suportar o peso do equipamento com a carga máxima. Piso de concreto industrial é o recomendado.

1. Posicione os dois módulos alinhados e una as laterais com os parafusos M10 da emenda.
2. Instale os pés reguláveis e ajuste a altura de trabalho para 750 mm.
3. Nivele a esteira no sentido longitudinal e transversal. A tolerância máxima é de 1 mm por metro.
4. Confira o esquadro medindo as diagonais de cada módulo. A diferença entre as diagonais não pode passar de 3 mm.
5. Fixe os pés no piso com chumbadores parabolt de 3/8".
6. Monte a corrente de ligação entre os módulos e instale as proteções.

Desnível ou falta de esquadro fazem os volumes desviarem para um dos lados e encostarem nas laterais. Esse é o problema de instalação mais comum e deve ser resolvido antes da primeira partida.

Deixe um espaço livre de pelo menos 800 mm ao longo de um dos lados da esteira para acesso de manutenção.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

5. Instalação elétrica

A instalação elétrica deve ser feita por profissional habilitado, de acordo com as normas vigentes e o diagrama elétrico DE-ER6 que acompanha o painel.

Item	Especificação
Alimentação	380 V, trifásico, 60 Hz, com neutro e terra
Corrente nominal do motor	2,6 A
Proteção do circuito	Disjuntor motor ajustado em 2,8 A
Cabo de alimentação recomendado	4 × 2,5 mm² com terra
Grau de proteção do painel	IP54

5.1 Sentido de rotação

Depois de ligar a alimentação, dê um pulso rápido no botão de partida e confira se os roletes giram no sentido do fluxo indicado pela seta na lateral. Se estiver invertido, desligue a chave geral e troque duas fases na entrada do painel.

5.2 Aterramento

A estrutura metálica deve ser aterrada nos dois módulos. A resistência de aterramento medida não deve ultrapassar 10 ohms.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

6. Comissionamento e primeira partida

O comissionamento confirma que a esteira foi instalada corretamente e está pronta para produção. Siga a ordem abaixo e registre os resultados no checklist CK-02.

1. Confirme nivelamento, esquadro e fixação no piso (seção 4).
2. Confira a tensão da corrente antes de energizar (seção 8.3).
3. Teste os dois botões de emergência com o equipamento energizado e sem carga.
4. Opere a esteira vazia por 30 minutos. Observe ruídos, vibrações e aquecimento do motorredutor.
5. Meça a corrente do motor em vazio. Valores acima de 2,0 A indicam atrito excessivo na transmissão.
6. Faça um teste com volumes reais, começando com 50% da carga máxima e subindo para 100%.
7. Confira se os volumes seguem centralizados até o fim do trajeto.

A temperatura da carcaça do motorredutor pode chegar a 70 °C em regime contínuo. Acima disso, pare e verifique ventilação, sobrecarga e lubrificação do redutor.

Só libere o equipamento para produção depois que todos os itens do checklist estiverem aprovados e assinados pelo responsável.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

7. Operação

7.1 Antes de ligar

- Verifique se não há pessoas ou objetos sobre a esteira.
- Confirme que as proteções estão no lugar.
- Teste os botões de emergência no início de cada turno.

7.2 Durante a operação

Coloque os volumes centralizados e com o lado maior no sentido do fluxo. Mantenha um espaço de pelo menos 200 mm entre volumes para evitar acúmulo no fim da linha.

A ER-6 não tem função de acúmulo. Se os volumes pararem no fim da esteira, os roletes continuam girando por baixo deles, o que desgasta o fundo das caixas e aquece a transmissão. Evite deixar volumes parados com a esteira ligada por mais de 2 minutos.

7.3 Parada

No fim do turno, deixe a esteira esvaziar antes de desligar. Em caso de travamento de um volume, pare a esteira no botão de emergência, desligue a chave geral e só então retire o volume.

Nunca tente destravar um volume com a mão ou com ferramentas enquanto os roletes estiverem girando.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

8. Manutenção preventiva: plano geral

Os intervalos abaixo consideram operação em um turno de 8 horas por dia. Para dois ou três turnos, use as horas de operação como referência, não os dias.

Atividade	Intervalo	Seção
Testar botões de emergência	Todo início de turno	1.2
Inspeção visual de roletes, proteções e ruídos	Diária	7
Lubrificar a corrente de transmissão	A cada 100 h	8.2
Verificar a tensão da corrente	A cada 250 h	8.3
Verificar alinhamento dos pinhões	A cada 250 h	8.3
Conferir giro livre de todos os roletes	A cada 500 h	8.4
Reapertar parafusos da estrutura e dos pés	A cada 500 h	4
Trocar o óleo do redutor	A cada 5.000 h ou 2 anos	8.2
Substituir a corrente de transmissão	Quando o alongamento passar de 2%	8.3

Registre cada manutenção na ficha do equipamento com data, horas de operação, atividade feita e nome do responsável. Esse histórico é exigido para manter a garantia.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

8.2 Lubrificação

Corrente de transmissão

Lubrifique a corrente a cada 100 horas de operação com óleo mineral ISO VG 100. Aplique o óleo com pincel ou almotolia na parte interna da corrente, entre as placas e os rolos, com o equipamento desligado e bloqueado.

Não use graxa na corrente: ela acumula poeira e forma uma pasta abrasiva que acelera o desgaste. Remova o excesso de óleo com um pano para não respingar nos volumes.

Rolamentos dos roletes

Os roletes usam rolamentos blindados e lubrificados para toda a vida. Não precisam de lubrificação. Um rolete que gira com dificuldade ou faz ruído deve ser substituído (seção 8.4).

Redutor

O redutor sai de fábrica com óleo sintético ISO VG 220. Troque o óleo a cada 5.000 horas ou a cada 2 anos, o que ocorrer primeiro. Verifique o nível pelo visor a cada 500 horas. O volume de óleo é de 0,4 litro.

Nunca misture óleo mineral com óleo sintético no redutor.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

8.3 Tensão da corrente de transmissão

A corrente frouxa pula dentes dos pinhões, faz barulho e pode sair da transmissão. A corrente esticada demais sobrecarrega os rolamentos, o eixo do redutor e o motor. Por isso a tensão deve ser verificada a cada 250 horas de operação e sempre que a corrente for trocada.

Valor correto

A flecha da corrente deve ficar entre 2% e 3% da distância entre centros dos pinhões. Na ER-6, a distância entre centros do motor é de 420 mm, então a flecha correta fica entre 8 mm e 13 mm.

Como medir

1. Desligue a chave geral e aplique o bloqueio com cadeado e etiqueta (PS-03).
2. Retire a proteção da transmissão.
3. No ponto médio do lado frouxo da corrente, empurre a corrente para baixo com a mão, sem forçar.
4. Meça com uma régua o deslocamento em relação à posição de repouso. Esse valor é a flecha.

Como ajustar

Afrouxe os quatro parafusos da base do motorredutor e desloque o motor nos furos oblongos usando o parafuso esticador. Reaperte os parafusos, confira o alinhamento dos pinhões com uma régua e meça a flecha de novo.

Se não houver mais curso no esticador, a corrente está alongada. Meça o alongamento: acima de 2% do comprimento original, substitua a corrente e os pinhões juntos.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

8.4 Substituição de roletes

Substitua o rolete quando ele apresentar pelo menos um dos sinais abaixo:

- gira com dificuldade ou trava ao ser girado com a mão;
- faz ruído de rolamento (chiado ou estalo);
- está amassado, com o tubo ovalizado ou com folga axial maior que 1 mm;
- tem o pinhão com dentes gastos ou quebrados.

Procedimento

1. Desligue e bloqueie o equipamento (PS-03).
2. Retire a proteção e solte a corrente do rolete a ser trocado.
3. Empurre o eixo com mola para dentro e retire o rolete pela parte de cima.
4. Instale o rolete novo encaixando primeiro o lado do pinhão.
5. Monte a corrente, confira a tensão (seção 8.3) e recoloque a proteção.

Tempo médio de troca

Situação	Tempo estimado
Troca de 1 rolete	15 minutos
Troca de 5 roletes em sequência	50 minutos
Troca de todos os roletes de um módulo (30)	5 horas

Mantenha pelo menos 3 roletes reserva no almoxarifado. O código de peça é ROL-50-600.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

9. Diagnóstico de falhas

Problema	Causa provável	O que fazer
A esteira não liga	Emergência acionada, disjuntor desarmado ou falta de fase	Destrave a emergência, verifique o disjuntor e a alimentação.
Ruído de batida na transmissão	Corrente frouxa	Ajuste a tensão (seção 8.3).
Corrente sai do pinhão	Pinhões desalinhados ou corrente frouxa	Alinhe os pinhões com régua e ajuste a tensão.
Volumes desviam para um lado	Esteira fora de nível ou de esquadro	Refaça o nivelamento e confira as diagonais (seção 4).
Um rolete não gira	Rolamento travado ou pinhão quebrado	Substitua o rolete (seção 8.4).
Motor aquece acima de 70 °C	Sobrecarga, corrente muito esticada ou falta de óleo no redutor	Reduza a carga, confira tensão e nível de óleo.
Disjuntor desarma na partida	Volume travado ou ajuste do disjuntor errado	Retire o travamento e confira o ajuste (2,8 A).
Desgaste rápido da corrente	Falta de lubrificação ou uso de graxa	Limpe, lubrifique com óleo ISO VG 100 a cada 100 h.

Se o problema continuar depois das ações acima, entre em contato com a assistência técnica (seção 11).

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

10. Peças de reposição

Código	Descrição	Qtd. no equipamento	Estoque mínimo recomendado
ROL-50-600	Rolete motorizado Ø 50 × 600 mm com pinhão	60	3
COR-ASA40	Corrente ASA 40, caixa de 3 m	1 caixa	1 caixa
EMD-ASA40	Emenda rápida ASA 40	-	5
PIN-40-15	Pinhão 15 dentes do motorredutor	1	1
PE-REG-750	Pé regulável 700–800 mm	6	-
BOT-EMG	Botão de emergência com trava	2	1
OLE-VG220	Óleo sintético do redutor, 1 litro	0,4 L	1 L

Peças fora desta lista são fornecidas sob consulta. Informe sempre o número de série da plaqueta, localizada na lateral do módulo 1, ao fazer um pedido.

O prazo de entrega das peças de estoque é de 3 dias úteis. Peças sob encomenda levam de 15 a 20 dias úteis.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.

11. Garantia e assistência

A Vetor Engenharia garante a ER-6 contra defeitos de fabricação por 12 meses a partir da data da nota fiscal. Motorredutor e componentes elétricos seguem a garantia dos respectivos fabricantes.

A garantia não cobre

- desgaste natural de corrente, pinhões e roletes;
- danos por sobrecarga, uso fora das especificações ou acidentes;
- falhas causadas por falta de manutenção registrada conforme a seção 8;
- alterações no equipamento feitas sem autorização por escrito.

Assistência técnica

Abra um chamado pelo e-mail assistencia@vetor.exemplo informando o número de série, a descrição do problema e fotos. O retorno é feito em até 1 dia útil. Atendimentos em campo dentro da garantia não têm custo de mão de obra; o deslocamento é cobrado conforme a distância.

Fim do manual MAN-ER6, revisão 2.

Documento fictício, criado para demonstração. Empresa, pessoas e valores não existem.